

Casus: Gedrag van installaties geanalyseerd met data en AI

Klimaatinstallatie van een middelgroot onderwijsgebouw



Quake data built
Samen Oosterhoff



27 februari 2026

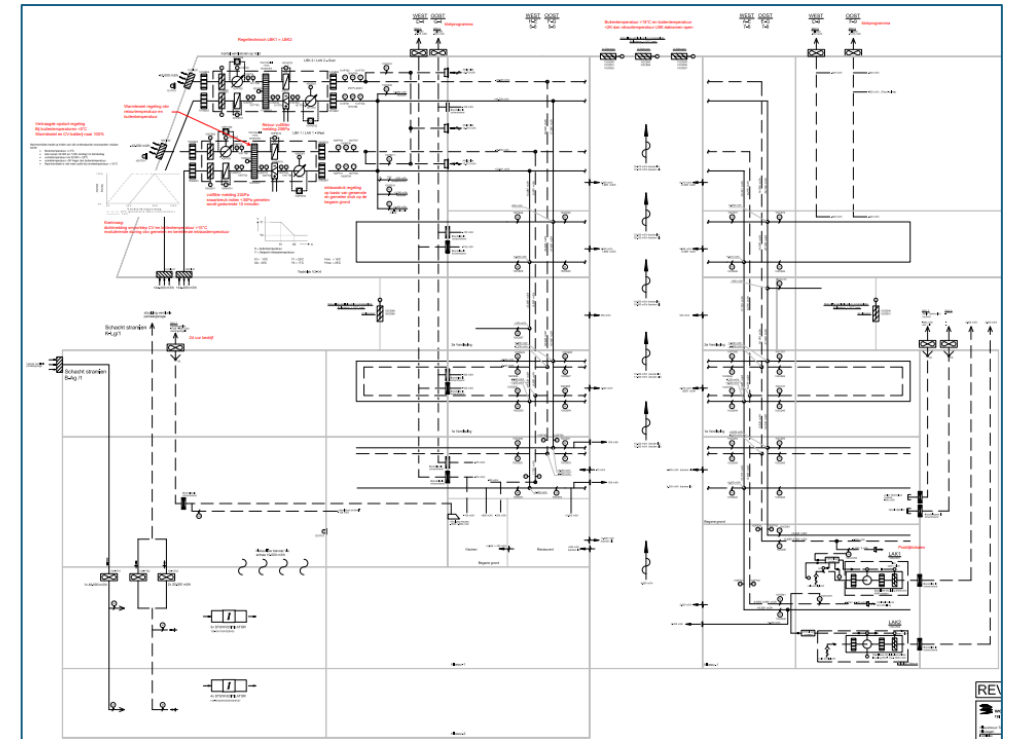
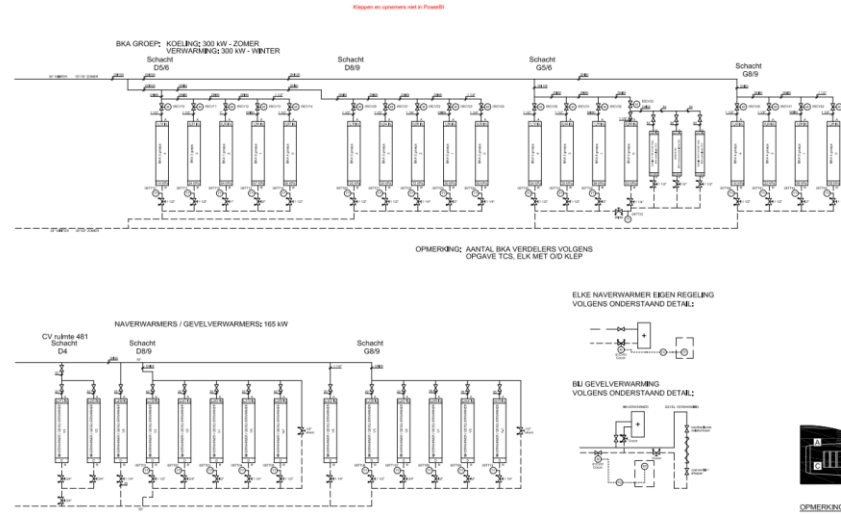
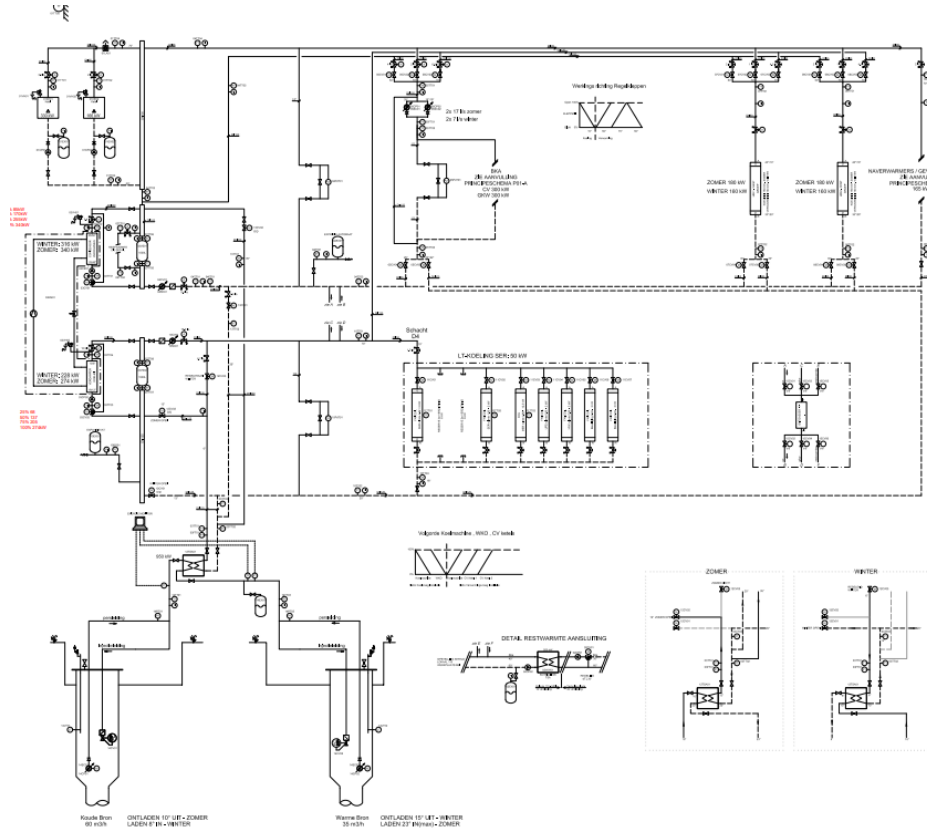
Eric Willems, DataBuilt
Chris Noteboom, Quake

Inspiratie punten:

- Achterhalen onvoorziene verbanden
- Begrijpen onderlinge relaties
- Herkennen inefficiënties
- Optimaliseren processen
- Voorspellen gedrag bij wijzigingen

Beschikbare gegevens

Principe schema van de klimaatinstallatie: installaties met symbolen weergegeven zoals pompen, ketels, kleppen, radiatoren, regelaars etc.

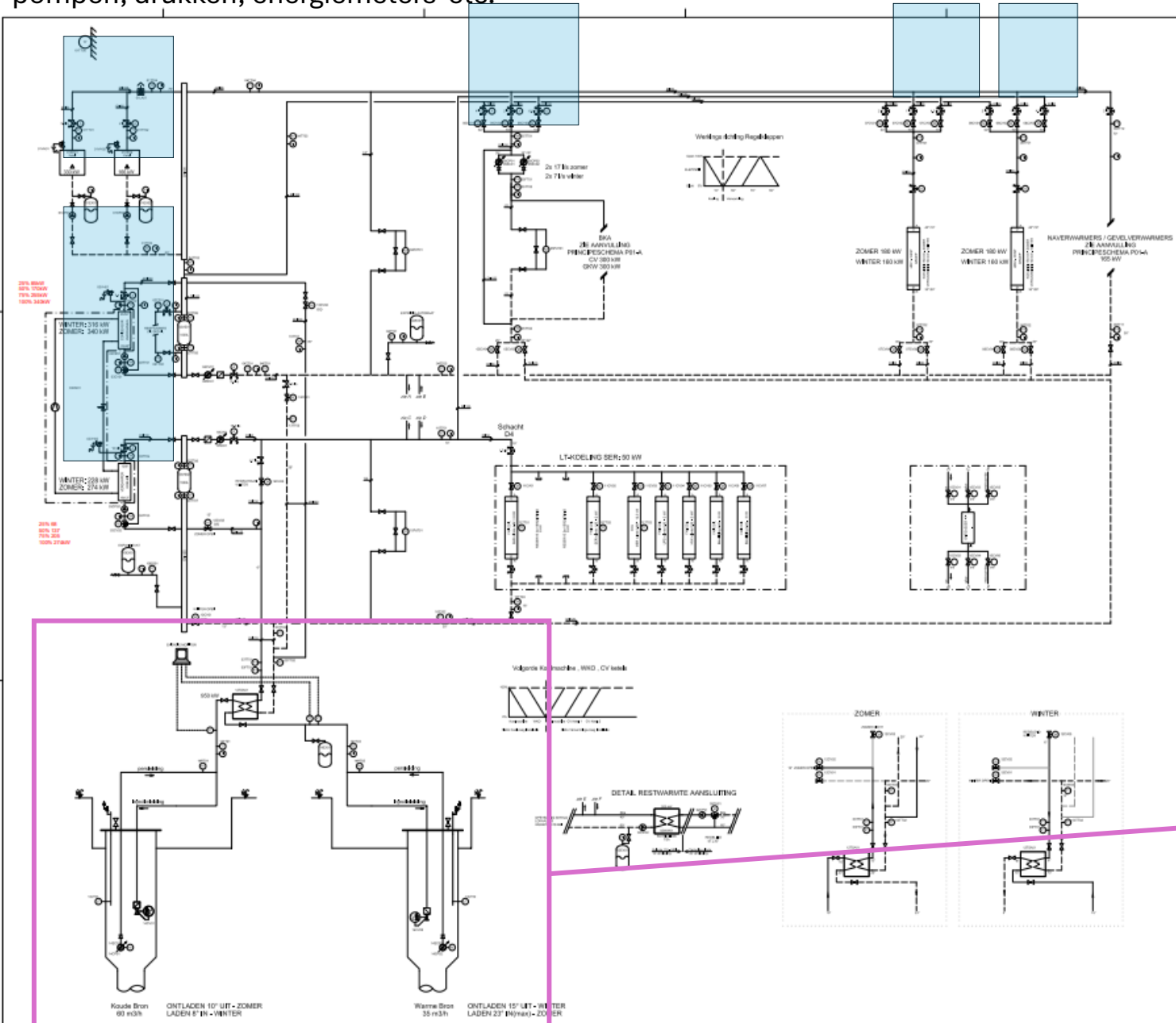


Principe schema van de klimaatinstallatie

- Watervoerend systeem
- Temperatuursensoren bepalen de warmtevraag
- Pompen transporteren water
- Kleppen regelen de volumestroom
- Idem voor de koel-situatie in de zomer

Beschikbare data

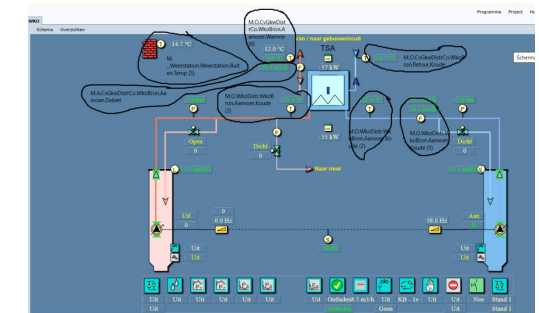
Uurlijkse data. Buiten- en binnentemperaturen, pomp- en klepstanden, schakelgedrag warmte/koudeopwekkers, setpoints voor temperaturen, pompen, drukken, energiemeters etc.



Codering

Data is gecodeerd waaruit het type component blijkt en de gemeten grootteheid.

Voorbeeld van de codering en sensormapping hoe de data is gelabeld.



Voorbeeld van de codering en sensormapping hoe de data is gelabeld. Deze methode is ook beschikbaar voor het gehele principeschema.



Probleemstelling

Gebruik alleen de data, zonder te weten waar een datapunt zich in het principe-schema bevindt of waar het setpoint op van toepassing is.

Bekend is het type data en de eenheid.

Vraagstelling:

- Hoe kijk je vanuit data-analyse en AI tegen dit vraagstuk aan?
- Is de goede werking van de installatie af te leiden?
- Wat zijn optimale regelinstellingen?
- Zijn instelling te bepalen die horen bij het laagste energieverbruik?
- Welke data mist/is essentieel voor een dergelijke analyse?
- Welke andere mogelijkheden zie je?